



파이썬 세션 4주차

지도학습 전과정 실습

김희광

Contents

- 01 피쳐 엔지니어링
- 02 하이퍼파라미터 튜닝
- 03 실습

01 피쳐 엔지니어링

피처 엔지니어링

Feature 1	Feature 2
A1	A2
B2	B2

$N = 1 + 2$

Feature 1	Feature 2	New Feature
A1	A2	N1
B1	B2	N2

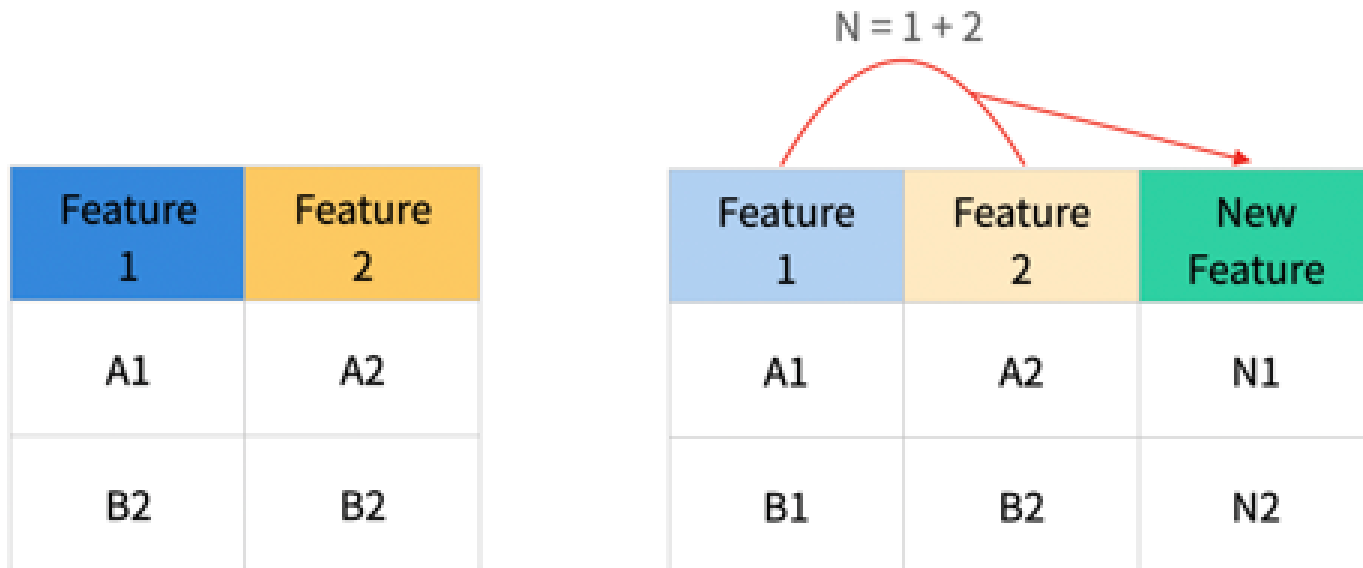
피처 엔지니어링이란?

기존 데이터를 손보아 더 나은 변수를 만드는 기법

왜 필요할까?

- 모델 성능 향상: 데이터에 숨겨진 의미를 추출하거나, 유용한 변수를 새로 생성하여 모델이 패턴을 더 잘 인식하게 만듭니다.
- 학습 효율성 및 속도: 불필요한 노이즈를 줄이고 핵심 특징만 남겨 모델 학습 속도를 높이고, 과적합을 방지합니다.

피쳐 엔지니어링



피쳐 엔지니어링이란?

기존 데이터를 손보아 더 나은 변수를 만드는 기법

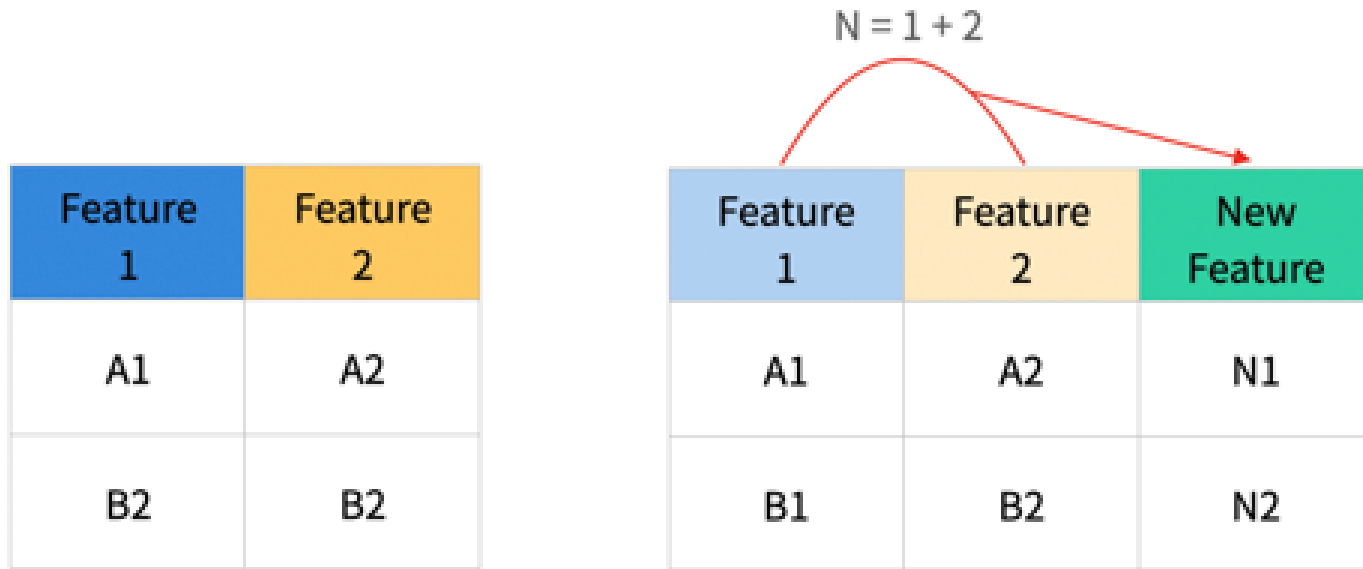
왜 필요할까?

- 모델 성능 향상: 데이터에 숨겨진 의미를 추출하거나, 유용한 변수를 새로 생성하여 모델이 패턴을 더 잘 인식하게 만듭니다.
- 학습 효율성 및 속도: 불필요한 노이즈를 줄이고 핵심 특징만 남겨 모델 학습 속도를 높이고, 과적합을 방지합니다.

예시

```
data['family'] = data['SibSp'] + data['Parch'] # SibSp와 Parch 변수 합치기
data.drop(['SibSp', 'Parch'], axis=1, inplace=True) # SibSp와 Parch 변수 삭제
data.head( ) # 5행 출력
```

피쳐 엔지니어링



피쳐 엔지니어링이란?

기존 데이터를 손보아 더 나은 변수를 만드는 기법

왜 필요할까?

- 모델 성능 향상: 데이터에 숨겨진 의미를 추출하거나, 유용한 변수를 새로 생성하여 모델이 패턴을 더 잘 인식하게 만듭니다.
- 학습 효율성 및 속도: 불필요한 노이즈를 줄이고 핵심 특징만 남겨 모델 학습 속도를 높이고, 과적합을 방지합니다.

예시

```
data['family'] = data['SibSp'] + data['Parch'] # SibSp와 Parch 변수 합치기
data.drop(['SibSp', 'Parch'], axis=1, inplace=True) # SibSp와 Parch 변수 삭제
data.head( ) # 5행 출력
```

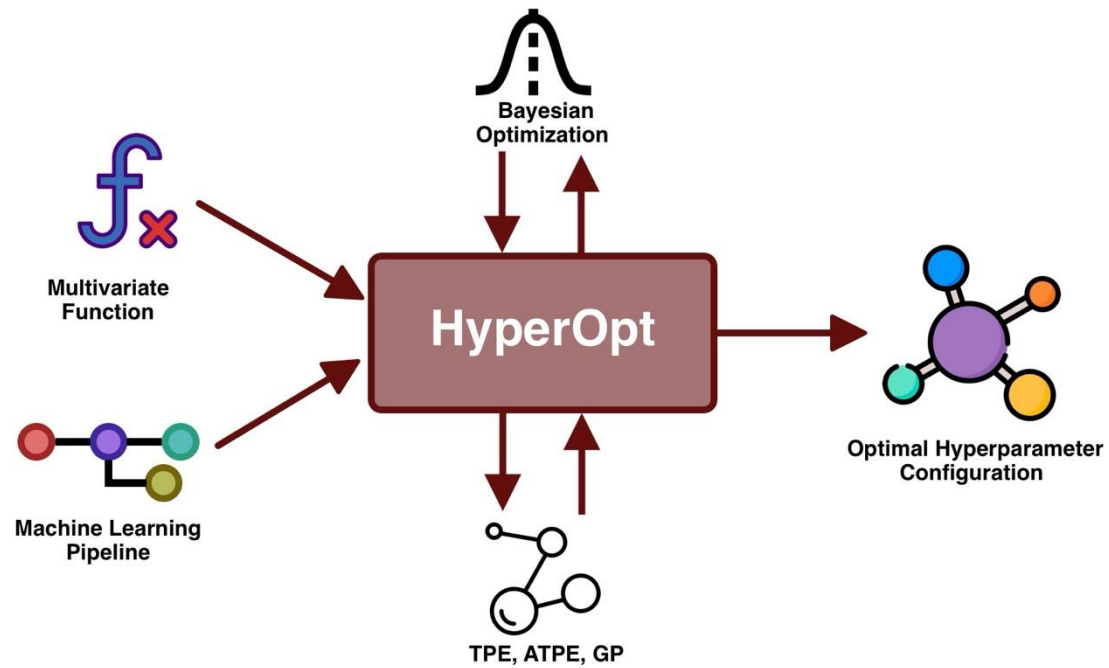
```
# 분당 얼마나 썼는지
budget / runtime
# 인기도 x 평점
popularity x vote_avg
```

02 하이퍼파라미터 튜닝

하이퍼파라미터 튜닝

하이퍼파라미터 튜닝이란?

모델 학습 전에 사람이 직접 설정하는 값들을 최적화하는 것

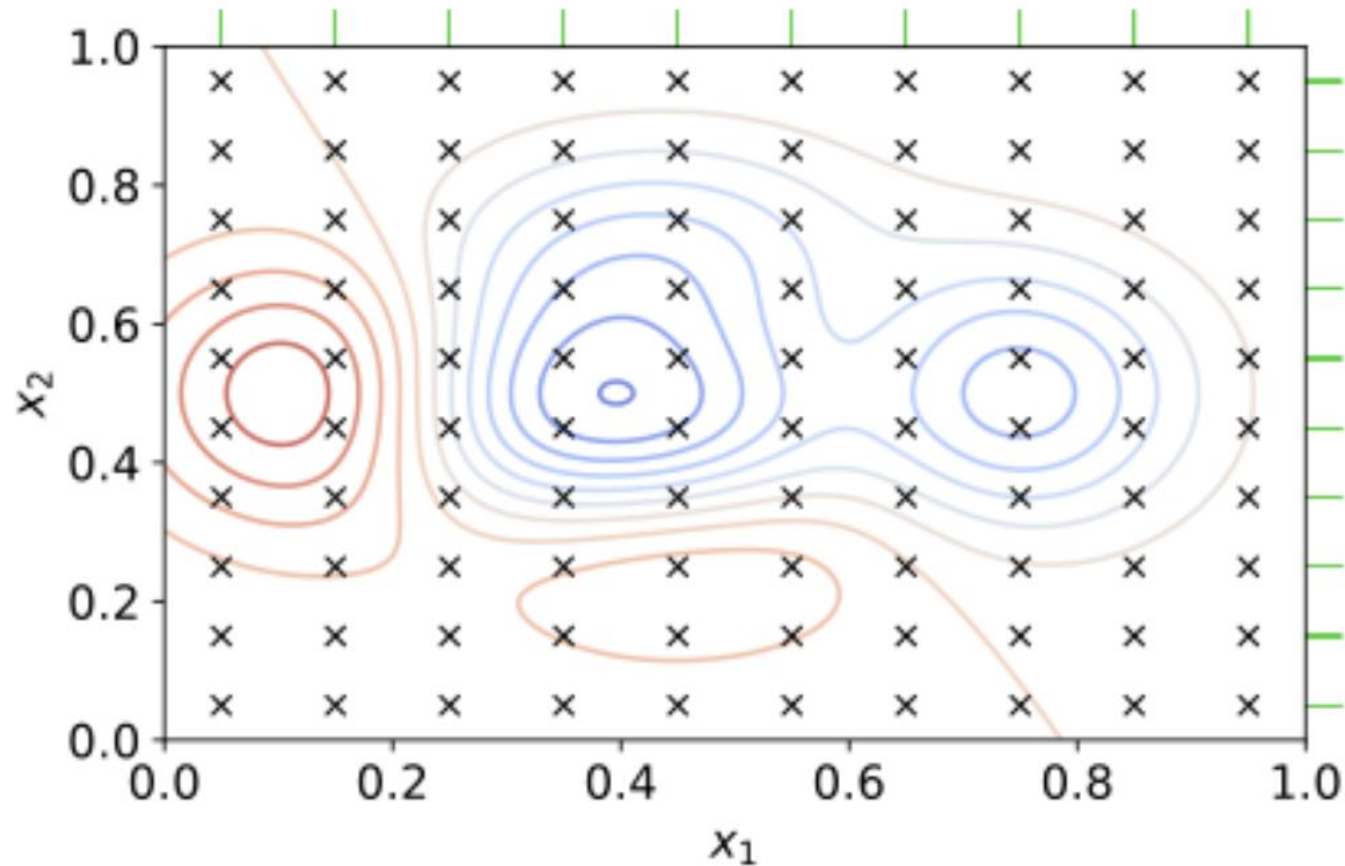


이 과정을 통해 모델의 학습 효율을 높이고, 예측 성능을 개선할 수 있습니다.

하이퍼파라미터 튜닝의 기법들

그리드 서치 (Grid Search)

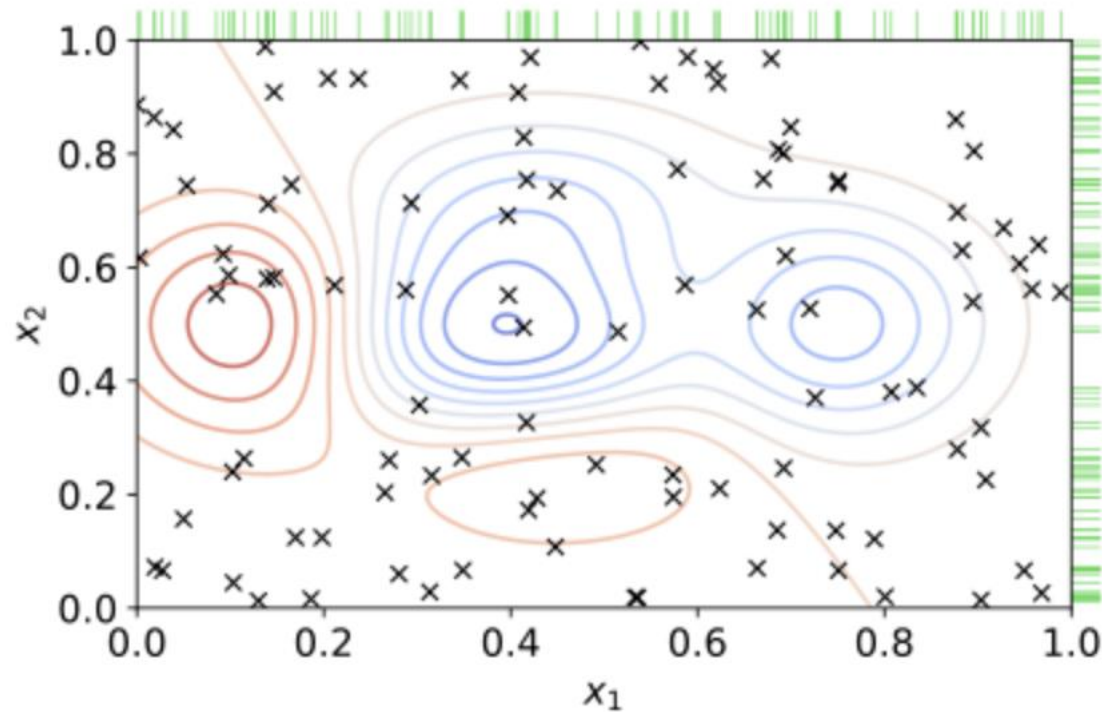
사전에 정의된 하이퍼 파라미터의 조합들을 시스템적으로 탐색하여, 가장 좋은 성능을 내는 조합을 찾아내는 방법. 모든 가능한 조합을 탐색하기 때문에 가장 기본적이고, 직관적인 방법 중 하나입니다.



하이퍼파라미터 튜닝의 기법들

랜덤 서치 (Random Search)

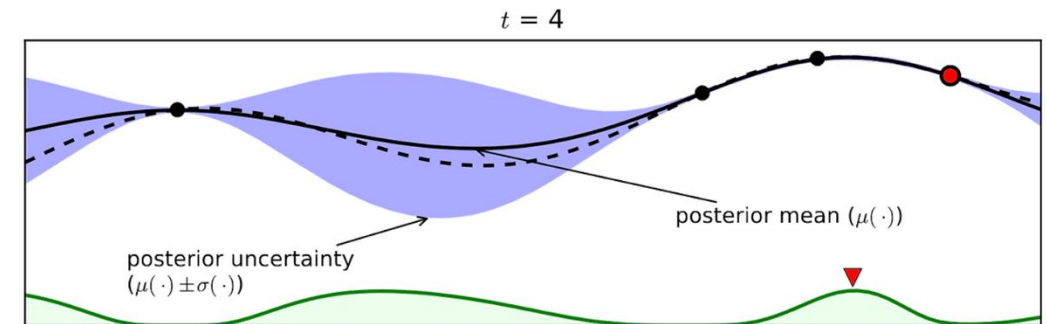
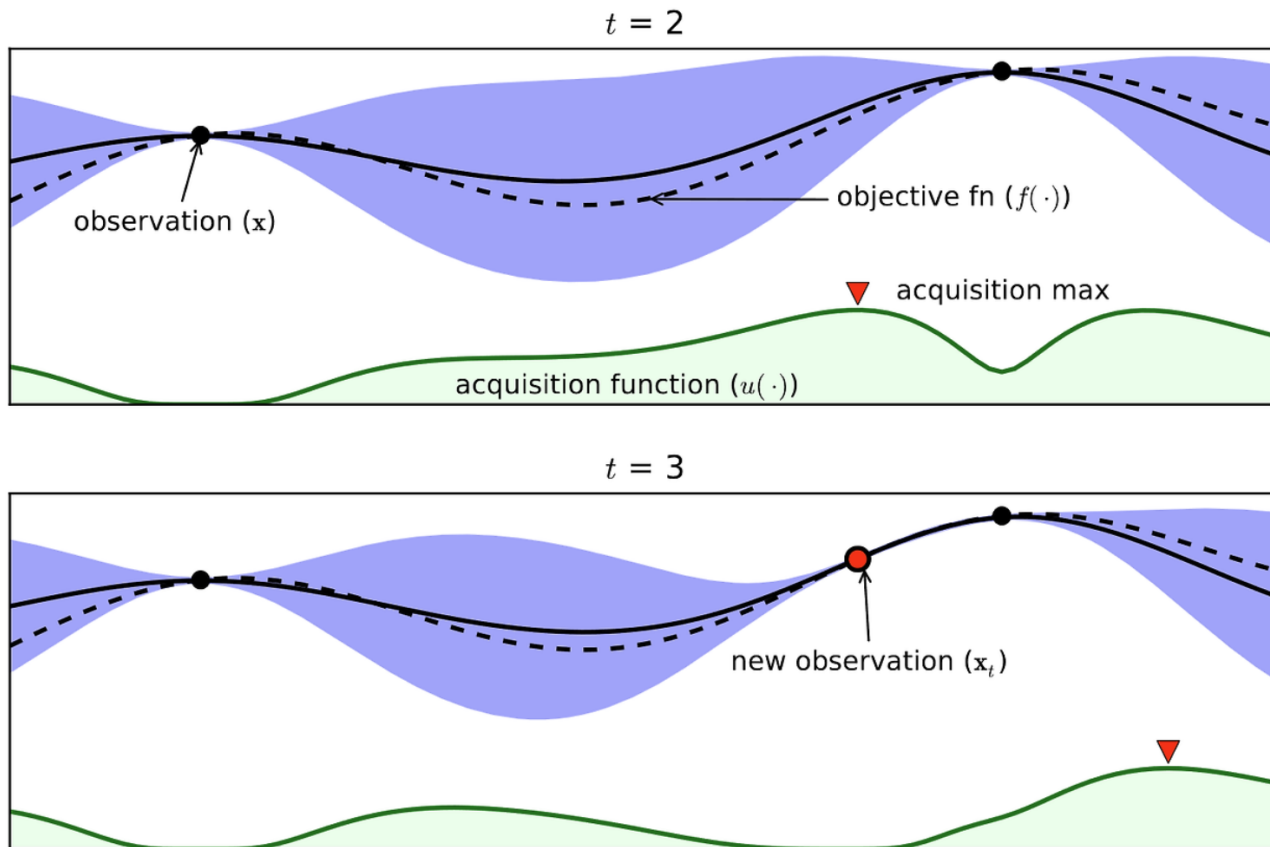
하이퍼 파라미터의 값 범위 내에서 무작위로 조합을 선택하여 탐색하는 방법입니다. 그리드 서치에 비해 탐색 공간이 커질 때 더 효율적이며, 때때로 더 좋은 결과를 빠르게 찾아 낼 수 있습니다.



하이퍼파라미터 튜닝의 기법들

베이지안 최적화 (Bayesian Optimization)

하이퍼 파라미터의 값 범위 내에서 가장 좋은 성능을 낼 것으로 예상되는 지점을 예측하여 탐색하는 방법. 이전의 탐색 결과를 기반으로 하여, 성능을 최적화할 가능성이 높은 지점에 대해 탐색을 집중



하이퍼파라미터 튜닝

전략

초기값 설정: 초기 값 설정은 튜닝 과정에 큰 영향을 미친다

탐색 공간 축소: 탐색해야 할 하이퍼 파라미터의 범위를 제한함으로써, 효율성을 높인다

성능 평가 방법

홀드아웃 검증: 데이터셋을 학습용과 검증용으로 나누어, 모델을 학습시킨 후 검증용 데이터셋으로 성능을 평가

중요성

모델 성능 최적화: 적절한 하이퍼 파라미터 값을 찾음으로써, 모델의 예측 정확도를 크게 향상

과적합 방지: 과적합을 방지하고, 모델의 일반화 능력을 높이는 데 중요한 역할

04 실습

실습

- Step 1. 데이터 로드
- Step 2. 스케일링
- Step 3. 피처 엔지니어링
- Step 4. 모델 학습
- Step 5. 예측 및 평가
- Step 6. 하이퍼파라미터 튜닝

파이썬 세션을 마치며

